

2026年度情報処理学会 関西支部 支部大会

複数人の意思決定を支える HIVC-Dの提案と検証

口頭発表資料 | GLM-4.7による二者協力ゲーム・90ゲームの探索的評価

神山まると高専 本科2年

鈴木陽向

本実験の主旨

複数人での意思決定において、対立の理由を整理し、合意形成を支える枠組み **HIVC-D** を提案する。

対象

同じ目的を持ちながら、見えている情報や優先基準が異なる二者の議論。

問い

情報・価値・実行可能性を順に確認すると、成果と合意品質は改善するか。

本発表は現行実装を90ゲームで評価した結果を報告する。

本実験の意義

人同士の会議をすぐに再現できなくても、LLMの役割演技を使えば、異なる情報と判断基準を持つ二者の合意手続きを反復評価できる。

実験で扱えること

同じゲームとseedを使い、追加する議論手続きだけを変えて比較する。

解釈の範囲

LLMが実際の人間の感情・心理的安全性を代替できるかは、この実験だけでは判断できない。

発表の流れ

01. 背景

02. 仮説

03. 実験設計

04. 実験結果

05. 考察

06. まとめ

01 / 背景

日常のMTGから生まれた問い

自主制作の場で、意見の対立をどう建設的な議論につなげるか。

神山まると高専のMTG 1 / 3

自主活動が多い

学生が主体的に制作・活動を進めている。



神山まると高専のMTG 2 / 3

日常的に MTGが起きる

活動の方針や進め方を、仲間と話し合う。



神山まるごと高専のMTG 3 / 3

意見の対立が起こりやすい

同じ活動でも、進め方や優先順位が分かれる。

見つけた課題

どうすれば
安心した議論を作れるか？



02 / 仮説

対立の原因を見分ける

目標・情報・判断基準・能力の違いを分け、必要な介入を考える。

合意のための四つの条件

同じゴール

何を達成したいかを共有している。

同等の情報

判断に必要な事実を共有している。

同等の判断基準

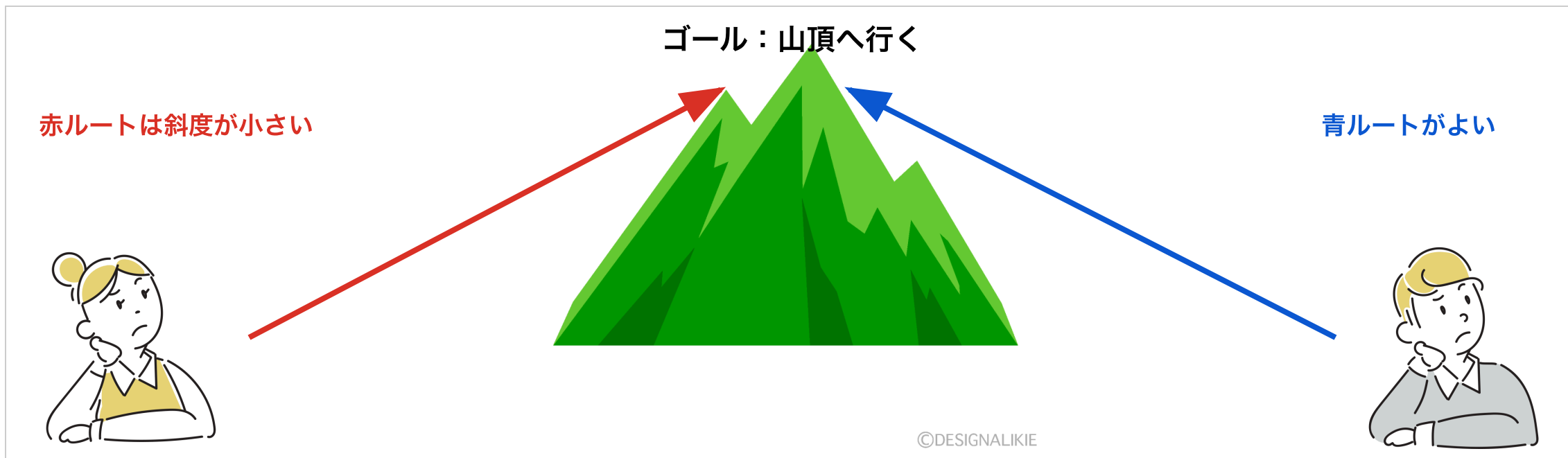
選択肢を比較するときの優先基準を共有している。

同等の能力

選択した行動を実行できる。

原発表の出発仮説。これらは厳密な数学的「十分条件」として検証済みではなく、対立を整理するための作業仮説である。

山登りの例：対立はどこで始まるか



見えている根拠

Aは地形を見て「赤の方が安全」と言う。

まだ共有されていないこと

Bの目的、情報、優先基準、体力上の事情は分からない。

元資料p21-31の人物と山のイラストを再利用して再構成。

議論の破綻と原因分類



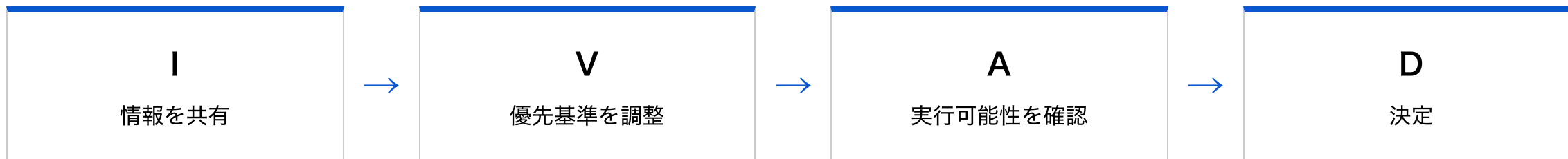
「赤の方が斜度が小さい」対「青ルート気分」だけでは、比較する基準が共有されない。



確認する違い	山登りでの問い	介入
ゴール	二人とも山頂を目指している？	目的を確認・共有する
情報	地形・天候を同じように見ている？	根拠を共有する
判断基準	安全性と所要時間のどちらを優先する？	優先基準をすり合わせる
能力	その道を全員が歩ける？	役割やルートを調整する

HIVC-D：対立原因を順に扱う

G：共通のゴールを確認 — 本実験では「二者で深海施設から生還する」を共有した状態から始める。



目的は共通という実験条件の下で、各役割の観測情報（I）、価値判断（V）、実行可能性（A）を対話で確認する。初期案が衝突した場合、V*は両者の明示的受諾で成立する。

四つの条件のうちGは共有済みとし、I・V・Aの調整を実験した。

03 / 実験設計

手続きだけを変えて比較する

同じゲーム、同じモデル、対応するseedで3つの実験群を評価。

実験の3比較群

control | 追加の協議手続きなし

共通の役割・状態・ゲーム規則・出力形式のみを提示する。

consulting | 一般的な協議

情報確認、リスクと勝利寄与の比較、根拠に応じた譲歩、実行前確認を促す。

hivc_d | $I \rightarrow V \rightarrow A$

情報共有、明示的な V^* 提案・受諾、実行可能性確認を行う。

元資料のA/B/Cは順に hivc_d / consulting / control に対応する。

使用したAI

Z.ai APIの **GLM-4.7** を二つの役割に使用。

生成設定

- temperature 0.2
- sampling無効
- 1応答256 token上限

比較条件

- 両役割とも同じモデル
- 規則・観測・出力形式・対話予算を共通化
- 追加の手続き文面を変更

モデル名は元PDFの表記から実際の実験記録に合わせて修正。

■ タスク選定：独自ゲームを開発

NASAゲームを検討



学習データ混入の懸念



深海脱出ゲーム

NASAゲームは既知の正解が広く流通しており、モデルが記憶した答えで解く可能性がある。独自の資源管理・部分観測ゲームで、対話による意思決定を評価した。

独自ゲーム：深海脱出

5

最大ターン

6

行動

10

イベント

2

勝ち筋

共通目標

2人の乗員が協力し、5ターン以内に生還する。

勝ち筋

通信を復旧して救助を待つ／脱出艇を整備して自力で脱出する。

安全重視と勝利へ向けた迅速な行動が対立しうる設計。

資源とターン進行

主な状態

資源	役割
酸素・電力	0以下で敗北
船体損傷・浸水	5以上で敗北
通信・脱出艇	勝利条件の進捗
士気	終端スコアに反映

毎ターンの流れ

1. 酸素と電力が各1減る
2. 確率イベントが起こる
3. 二者が対話して行動を一つ選ぶ
4. 終端条件を判定する

「異常なし」22%。全行動が確実に敗北となるイベントは再抽選。

選べる六つの行動

記号	行動	主な効果
A	酸素供給を安定化	酸素 +3、電力 -1
B	発電系を修理	電力 +3、25%で船体損傷 +1
C	通信アンテナを修理	通信 +1、電力 -1、25%で浸水 +1
D	浸水区画を封鎖	浸水 -2、酸素 -1
E	脱出艇を整備	整備度または健全性 +1、電力 -1
F	自力脱出を実行	条件不足なら敗北

通信窓・浸水イベントではC/Dの効果が変わる。各行動の詳細は元のゲームルール7枚に記載。

勝利・敗北条件

勝利：二つのルート

- 通信救助：通信 ≥ 3 の後、2ターン生存
- 自力脱出：脱出艇の整備度・健全性が各 ≥ 2 、酸素 ≥ 3 、電力 ≥ 2 、浸水 ≤ 3 でFを実行

敗北

- 酸素または電力が0以下
- 船体損傷または浸水が5以上
- 条件不足のままFを実行

5ターン終了まで生存しても勝利条件を満たさなければ「生存タイムアウト」。勝率と生存率は別に数える。

部分観測と四つのシナリオ

役割ごとの情報

alpha：船体損傷・浸水など安全側の診断。

beta：通信・脱出艇・酸素・電力など脱出側の診断。

相手の診断を直接見られないため、情報共有が必要。

シナリオ

ambiguous	進路が不明確
comms_favored	通信が有利
escape_favored	脱出が有利
route_reversal	途中で有利な進路が逆転

実験デザインと評価指標

3条件 × 30ゲーム = 90ゲーム。seed 42-71を各条件で共有し、実行順はLatin squareで入れ替える。

成果

勝率、生存率、終端スコア（勝利 +1000、敗北 -200等の重み付き和）。

意思決定の過程

行動合意率、fallback率、平均regret、無効出力・再試行、V受諾。

regretは24回のrolloutで推定した最善行動とのQ値差。真の長期最適値ではない。

04 / 実験結果

90ゲームで何が起きたか

成果、合意、手続き品質を分けて読む。

主要結果：条件別サマリー（各30ゲーム）

条件	勝率	生存率	終端スコア	平均regret	合意率	fallback率
control	46.7%	93.3%	744.8	100.8	94.0%	6.0%
consulting	60.0%	100%	935.3	119.0	95.3%	4.7%
hivc_d	46.7%	100%	740.2	127.3	78.4%	21.6%

consultingが勝率・終端スコアで最高。

hivc_dは行動合意率が低く、fallbackが多い。

勝利数は14 / 18 / 14。生存率100%の二条件は敗北0、controlは敗北2。

対応するseed間の比較

比較	指標	平均差	95% CI	p値
hivc_d – control	終端スコア	–4.7	[–172.3, 158.5]	0.93
hivc_d – control	合意率	–15.3pt	[–21.5, –9.3]	0.0003
hivc_d – consulting	終端スコア	–195.2	[–390.2, –4.5]	0.036
hivc_d – consulting	fallback率	+17.0pt	[11.7, 22.2]	<0.001
consulting – control	終端スコア	+190.5	[56.2, 345.2]	0.026

勝率の二値比較はいずれも有意ではない。検出力設計と多重比較補正のない探索的分析として読む。

シナリオ別の勝率

シナリオ	control	consulting	hivc_d
ambiguous (各8)	0%	37.5%	12.5%
comms_favored (各7)	57.1%	57.1%	57.1%
escape_favored (各7)	57.1%	71.4%	42.9%
route_reversal (各8)	75.0%	75.0%	75.0%

差が見えるのは**不明確な進路**と**脱出有利**の局面。

各セル7-8ゲームの事後分析。別seedと別環境での追試が必要。

V受諾と手続き品質

hivc_dのV整合

必要 **87ターン** → 受諾 **52ターン** (59.8%)

counter 52件、V交渉メッセージ234件。

受諾あり27ゲームの終端スコア775.2、なし3ゲームは425.0。後者はn=3で因果は判断できない。

機械処理の品質

条件	無効出力	再試行
control	11	24
consulting	14	25
hivc_d	4	18

hivc_dのV測定tokenはcontrolより**+138.4** (p=0.02)。明示的手続きは出力を安定させたが、成果優位には結びつかなかった。

05 / 考察

合意率はなぜ下がったか

成立条件、価値から行動への接続、議論予算を検討する。

合意率低下の二つの経路

① 成立条件が厳格

対立時は V^* への明示的acceptが必要。87ターン中52ターンで受諾。形式を通過しない決定はfallbackに分類される。

② V^* から行動が決まらない

「安全重視」に合意しても酸素・電力・浸水への対処が競合する。
投票が振動し、行動が決まらない。

代表例：seed 63・turn 1で酸素優先の V^* に合意後、AとBで投票が振動してfallback。採用Aに対し推定最善はC、regret 966.25。

形式的受諾と実質的な譲歩が一致しない例もある。 V 交渉は限られた対話予算を使う。

安全性と決断性の両立

安全側の結果

hivc_dは敗北0・生存率100%。合意しない場合に安全候補へ置き換えるfallbackが、致命的失敗を避けた可能性がある。

勝利への進捗

勝率はcontrolと同じ46.7%。安全優先が通信・脱出の機会を逃す例がある。合意率だけでは判断の正しさを測れない。

consultingが示すこと

形式的なV*を設けず、事実・敗北リスク・勝利寄与・資源・次ターンの選択肢を比較した条件が、最高の勝率60.0%と終端スコア935.3を示した。

まとめ：成果と次の改訂

現行HIVC-Dは無効出力・再試行を減らした一方、勝率・終端スコア・regretの優位は確認できず、行動合意率は下がった。

改訂案：C比較

V整合とA確認の間で、各候補の予測状態差分・即時失敗条件・勝利進捗・機会費用を表で比較する。

限界

単一モデル・単一ゲーム・単一役割ペア。検出力設計と多重比較補正なし。人間の心理的安全性への外挿は未検証。

検証対象は今回の $I \rightarrow V \rightarrow A$ 実装。HIVC-Dの概念一般を否定する結論ではない。

06 / 結び

ご清聴ありがとうございました

問い：価値の合意を、どう具体的な行動比較へつなげるか。

神山まるごと高専 本科2年 鈴木陽向

出典：HIVCD_GLM47_INTERIM.md、analysis/glm47-final-90/、既存のゲームルール・実験結果・合意率分析スライド

APPENDIX / 補足資料

実験環境と詳細データ

設定・評価方法・集計値を、質疑用にまとめた資料。

実行環境と再現条件

項目	設定
モデル / 提供元	GLM-4.7 / Z.ai API。alphaとbetaの両役割に同一モデルを使用
生成設定	temperature 0.2、sampling無効、1応答256 token上限
試行	control / consulting / hivc_d 各30ゲーム、seed 42-71、計90ゲーム
対応設計	同一seedを3条件で共有。条件順はLatin squareで入れ替え
実行	単一の有料APIアカウントを共有、最大3並列。GPUサーバー上で実験を起動
評価器	候補行動ごとに24 rolloutでQ値を推定
データ整合	中断・再開runを結合し、condition × seedの重複なし・終端記録各1件を確認

設定：configs/zai_glm47_90games_single_key_parallel.yaml。分析：scripts/analyze_glm47_final_paper.py。

対話・投票・安全処理

共通の対話予算

- 各ターン1-3回の意思決定機会（seedとturnから決定）
- 最大6発話・1,536 tokenを機会数に分配
- 個別投票が同じactionかつ両者ready=trueなら共同実行

未合意時

- fallbackの優先役割は(seed + turn)の偶奇で決定
- 両投票が無効なら安全候補を採用
- 既知の固定効果で即時敗北する行動は安全ゲートが置換
- B・Cの25%事故は安全ゲートの対象外

条件間で変えた部分

役割・観測・規則・出力形式・対話予算は同じ。追加のFRAMEWORK文面だけを変更。hivc_dでは初期行動が対立した場合にV*提案と両者の明示的受諾を求める。

出典：HIVCD_GLM47_INTERIM.md §3.4-3.6。

ゲーム状態とイベント

状態・しきい値

変数	条件
oxygen / power	各0以下で敗北
hull_damage / flooding	各5以上で敗北
communication	3以上で救助要請
pod_readiness / integrity	各2以上で脱出条件
morale / severe_risk	終端スコアへ反映

各ターン開始時にoxygenとpowerが各1減少。

通常イベント10種類と確率

異常なし	22%	外圧上昇	10%
浸水増加	10%	通信窓	10%
乗員動揺	8%	中継器短絡	10%
脱出艇区画漏水	10%	海流変化	8%
非常用電源発見	7%	船体亀裂拡大	5%

通常シナリオは初期値に±1の揺らぎ。route_reversalのみ固定イベント列。

終端スコアと統計手法

終端スコアの重み

要素	重み	要素	重み
勝利 / 敗北	+1000 / -200	酸素 / 電力	+30 / +20
船体損傷 / 浸水	-80 / -70	通信	+50
艇整備度 / 健全性	+80 / +60	士気	+5
経過turn	-10	危険回数	-25

生存タイムアウトには勝利加点・敗北減点を付けない。

推定と比較

- Q値：候補を選んだ後を共通の方策で進める24回のrollout平均
- regret：Q(推定最善) - Q(選択行動)
- 対応seedの20,000回bootstrap（乱数seed 20260724）で95%区間
- 連続値：Wilcoxon符号順位検定／二値：exact McNemar検定

検出力設計と多重比較補正は事前登録していない。regretは内部評価器による推定値。

条件別集計：成果と手続き

ゲーム成果

条件	ゲーム	勝利	生存timeout	敗北	終端スコア	平均regret
control	30	14	14	2	744.8	100.8
consulting	30	18	12	0	935.3	119.0
hivc_d	30	14	16	0	740.2	127.3

対話・決定

条件	turn	合意決定	fallback	合意率	無効出力	再試行	議論token/ゲーム
control	133	125	8	94.0%	11	24	3062.2
consulting	129	123	6	95.3%	14	25	3073.2
hivc_d	139	109	30	78.4%	4	18	3040.0

出典：analysis/glm47-final-90/condition_summary.csv。合意率は合意決定 / turn。

対応seedの比較：推定差と検定

比較（前者－後者）	指標	平均差	bootstrap 95%区間	p値
hivc_d – control	終端スコア	−4.7	[−172.3, 158.5]	0.929
hivc_d – consulting	終端スコア	−195.2	[−390.2, −4.5]	0.0357
consulting – control	終端スコア	+190.5	[56.2, 345.2]	0.0258
hivc_d – control	行動合意率	−15.3pt	[−21.5, −9.3]	0.00030
hivc_d – consulting	行動合意率	−16.7pt	[−23.2, −10.0]	0.00036
hivc_d – control	V測定token	+138.4	[38.8, 242.3]	0.0197

勝利のexact McNemar p値：hivc_d対control 1.00、hivc_d対consulting 0.289、consulting対control 0.125。

出典：analysis/glm47-final-90/paired_comparisons.json。連続指標のp値はWilcoxon検定。

シナリオ別の全条件データ

シナリオ	条件	ゲーム	勝利	終端スコア	平均regret	fallback率*
ambiguous	control	8	0	-43.1	80.5	7.5%
ambiguous	consulting	8	3	458.1	60.7	5.0%
ambiguous	hivc_d	8	1	142.5	64.0	25.6%
comms_favored	control	7	4	955.7	58.9	2.9%
comms_favored	consulting	7	4	903.6	150.9	2.9%
comms_favored	hivc_d	7	4	875.7	120.6	21.4%
escape_favored	control	7	4	805.7	101.0	5.7%
escape_favored	consulting	7	5	1097.9	82.7	0.0%
escape_favored	hivc_d	7	3	650.0	147.3	17.9%
route_reversal	control	8	6	1295.0	157.5	5.0%
route_reversal	consulting	8	6	1298.1	181.2	7.5%
route_reversal	hivc_d	8	6	1298.1	178.9	17.5%

*ゲーム別fallback率の平均。各セル7-8ゲームの探索的比較。出典：analysis/glm47-final-90/scenario_summary.csv。

V合意の内訳とデータの所在

hivc_dの交渉

指標	件数
V整合が必要なターン	87
V*受諾ターン	52 (59.8%)
counter / V交渉メッセージ	52 / 234
受諾が一度以上あるゲーム	27 / 30

受諾の有無別

受諾	n	スコア	regret	勝率
あり	27	775.2	115.5	48.1%
なし	3	425.0	233.0	33.3%

「なし」は3ゲームのみ。難易度の交絡を除けない。

完全な分析成果物

`document/paper/analysis/glm47-final-90/` : games.csv、condition_summary.csv、scenario_summary.csv、hivcd_v_summary.csv、paired_comparisons.json、provenance.json。